Условие

Нека X има пораждаща функция $g_X(s) = \frac{s}{4-3s}$. Намерете $\mathbb{E}[X]$, $\mathrm{Var}(X)$, $\mathbb{P}(X = 1)$, $\mathbb{P}(X = 2)$.

Какво ни дава пораждащата функция

$$g_X(s) = \mathbb{E}[s^X] = \sum_{k \geq 0} \mathbb{P}(X = k)\, s^k.$$

- **вероятностите:** $\mathbb{P}(X = k)$ е коефициентът пред s^k;
- **очакването:** $g'_X(1) = \mathbb{E}X$;
- **дисперсията:** $g''_X(1) = \mathbb{E}[X(X-1)]$, затова

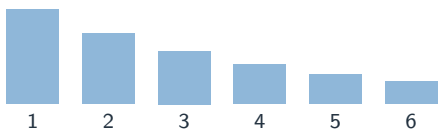
$$\mathrm{Var}X = g''(1) + g'(1) - \big(g'(1)\big)^2.$$

Вероятностите: развиваме в ред

Изнасяме 4 от знаменателя и ползваме геометричния ред $\frac{1}{1-q} = \sum q^j$ с $q = \frac{3}{4}s$:

$$g_X(s) = \frac{s}{4} \cdot \frac{1}{1 - \frac{3}{4}s} = \frac{s}{4}\Big(1 + \frac{3}{4}s + \frac{9}{16}s^2 + \dots\Big) = \frac{1}{4}s + \frac{3}{16}s^2 + \frac{9}{64}s^3 + \dots$$

Общо: $\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{4}\big(\frac{3}{4}\big)^{k-1}$, $k \geq 1$ (геометрично разпределение, брой опити до успех с $p = \frac{1}{4}$).



$$\mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{4}, \qquad \mathbb{P}(X = 2) = \frac{3}{16}.$$

Очакване и дисперсия

Диференцираме $g(s) = \frac{s}{4-3s}$ по правилото за частно:

$$g'(s) = \frac{(4-3s)+3s}{(4-3s)^2} = \frac{4}{(4-3s)^2}, \qquad g''(s) = \frac{4 \cdot 2 \cdot 3}{(4-3s)^3} = \frac{24}{(4-3s)^3}.$$

В $s = 1$: $g'(1) = 4$, $g''(1) = 24$.

$$\mathbb{E}X = 4, \qquad \mathrm{Var}X = 24 + 4 - 16 = 12.$$

Проверка с формулите за геометрично разпределение ($p = \frac{1}{4}$): $\mathbb{E}X = \frac{1}{p} = 4$, $\mathrm{Var}X = \frac{1-p}{p^2} = \frac{3/4}{1/16} = 12$. ✓

Отговор. $\mathbb{E}X = 4$, $\mathrm{Var}X = 12$, $\mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{4}$, $\mathbb{P}(X = 2) = \frac{3}{16}$.